

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THANH LONG TRỒNG TRỤ

(Tên khoa học: *Hylocereus undatus* Haw.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình này được xây dựng trên cơ sở từ các kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình thực hiện đề tài cấp tỉnh và kết quả thực tiễn sản xuất cây thanh long trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây thanh long trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây thanh long trồng trọt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 30 - 35 tấn/ha/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: 10 - 15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển từ 20-34°C. Trong điều kiện thời tiết có sương giá nhẹ với thời gian ngắn cũng sẽ gây ảnh hưởng cho cây thanh long.

- Cây thanh long chịu ảnh hưởng của quang kỳ, ra hoa trong điều kiện ngày dài, cây sinh trưởng và phát triển tốt ở các nơi có ánh sáng đầy đủ, thiếu ánh sáng cây ốm yếu. Tuy nhiên, nếu cường độ ánh sáng và nhiệt độ quá cao sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cây thanh long.

2. Nước, ẩm độ

Cây thanh long có tính chống chịu hạn nhưng không chịu úng. Để cây phát triển tốt, cho nhiều trái và trái to cần cung cấp đủ nước, nhất là trong thời kỳ phân hóa mầm hoa, ra hoa và kết trái. Nhu cầu về lượng mưa tốt cho cây từ 800 - 2.000 mm/năm, nếu thấp hơn hoặc vượt quá sẽ dẫn tới hiện tượng rụng hoa và thối trái.

3. Đất trồng

Cây thanh long trồng được trên nhiều loại đất khác nhau từ đất cát pha, đất xám bạc màu, đất phèn đến đất phù sa, đất thịt... Tuy nhiên, cây thanh long đạt

hiệu quả cao trong điều kiện đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, không bị nhiễm mặn và có pH đất từ 5 - 7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Đất trồng Thanh Long phải được cày bừa kỹ, phơi và diệt sạch cỏ dại, thuận lợi tưới tiêu. Các khâu chuẩn bị đất cần được hoàn tất trước khi trồng từ 1 - 2 tuần.

+ Đất thấp: cần lên luống để thoát nước nhanh, tránh ngập úng trong mùa mưa. Thông thường, Thanh long được trồng trên luống đơn hoặc ụ nổi có kích thước cao 30 cm, đường kính hoặc chiều ngang luống từ 80 cm đến 100 cm; mô được đắp bằng lớp đất trộn với phân hữu cơ hoai mục để giúp cho hệ thống rễ Thanh long non phát triển thuận lợi.

+ Đất cao: Công việc chuẩn bị đất tương đối đơn giản hơn: Cắm cọc đánh dấu vị trí các trụ thanh long. Đào hố chôn trụ; sau khi chôn xong trụ thì đào âm quanh trụ sâu độ 10 - 20 cm, đường kính 1,5 m, bón lót phân chuồng rồi phủ lớp đất mặt lên sau đó dặt hom.

- Để ngăn ngừa các bệnh thối rễ, thối dây ở giai đoạn mới trồng, có thể dùng các loại thuốc trừ nấm hoặc tưới chế phẩm kháng nấm vào mô đất với liều lượng 20 gram/m².

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Cây thanh long là cây ưa sáng và cần nhiều ánh nắng, nếu trồng mật độ dày cành đan chéo nhau khó đi lại chăm sóc. Nên trồng với khoảng cách là 3x3m (hàng cách hàng 3m, trụ cách trụ 3m), mật độ trung bình khoảng 1.110 trụ/ha tương đương với 4.444 hom/ha.

4. Đào hố và bón lót

4.1. Chuẩn bị hom giống

- Hom dài 40 - 50cm, chọn các cành to, khỏe, thẳng, không bị sâu bệnh, tuổi cành 1 - 2 năm. Gốc hom (dài 3 - 5 cm) được cắt bỏ phần thịt bên ngoài, để lại phần lõi, nhằm tránh thối hom giống, sau đó nhúng vào dung dịch thuốc trừ nấm bệnh trong 5 phút.

- Hom có thể được ngâm trước khi trồng trong mát (che bớt ánh sáng) tới khi ra rễ và đâm chồi thì đem trồng hoặc có thể trồng thẳng ngoài đồng.

4.2. Chuẩn bị trụ trồng thanh long

- Có thể dùng trụ gỗ, trụ gạch hoặc trụ xi măng cốt sắt để trồng thanh long. Hiện nay, trụ xi măng cốt sắt đang được sử dụng phổ biến trong sản xuất với kích thước: cạnh vuông từ 12 - 15 cm, cao 2,0 - 2,2 m có cốt sắt; chôn sâu 0,4 - 0,5 m (tùy thuộc vào vùng đất), chiều cao từ mặt đất đến đỉnh trụ từ 1,6 - 1,8 m, phía trên có 2 - 4 thanh sắt đưa ra ngoài 20 - 25 cm được bẻ cong theo 4 hướng dùng làm giá đỡ cho cành thanh long sau này.

- Trụ thanh long được chôn trong quá trình làm đất trồng thanh long.

4.3. Bón lót

- Trên đất cao, trước khi đặt hom cần đào xuống một khoảng quanh trụ khoảng 1,0 - 1,5m, sâu 20 - 30cm, rồi bón lót khoảng 7 - 10kg phân hữu cơ vi sinh + bón 50g đạm nguyên chất (N), 70g phân lân nguyên chất (P_2O_5), 21g phân kali nguyên chất (K_2O)/trụ).

- Trên đất thấp phải lên mô trước khi trồng, xới đất và rải phân quanh mô.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thanh long thường được trồng quanh năm, tuy nhiên thuận lợi nhất vào tháng 3 - 4 đầu mùa mưa và tháng 8 - 9 dương lịch.

5.2. Kỹ thuật trồng

- Sau khi chọn hom xong, hom phải được dựng ở nơi thoáng mát, trên nền đất khô ráo, trong vòng 10 - 15 ngày hom bắt đầu nhú rễ thì đem trồng.

- Đặt hom cạn 2 - 3 cm, đặt phần lõi (đã gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài) xuống đất để tránh thối gốc.

- Khi trồng nên áp phần phẳng của hom vào mặt trụ tạo điều kiện thuận lợi cho cành ra rễ để bám sát vào trụ.

- Sau khi trồng dùng dây cột hom vào trụ để tránh gió làm lung lay và đổ ngã.

- Mỗi trụ đặt 4 hom theo từng mặt trụ.

- Sau khi đặt hom, ở các vùng đất cao thì cần ủ gốc để giữ ẩm.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Thanh long chịu hạn giỏi, nhưng nắng hạn kéo dài sẽ làm cây mất sức và làm giảm năng suất nhiều. Tùy theo ẩm độ đất để bổ sung nước tưới cho phù hợp (7 ngày tưới 1 lần vào buổi sáng).

6.2. Che phủ đất

Dùng rơm, cỏ khô, hoặc dùng màng phủ nông nghiệp,... để tủ gốc vừa hạn chế cỏ dại và vừa giữ ẩm cho cây nhất là ở các vùng có mùa khô kéo dài và thiếu nước tưới.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

Mục đích của tỉa cành và tạo tán là tạo cho cây có bộ khung cơ bản, thông thoáng giúp cây sinh trưởng mạnh, cho năng suất cao và ổn định, đồng thời kéo dài giai đoạn kinh doanh của cây.

- + Loại bỏ cành không hiệu quả để tạo bộ tán thoáng, hạn chế sâu bệnh.
- + Giai đoạn sau khi trồng, tỉa tất cả các cành chỉ để lại một cành phát triển tốt, buộc áp sát cành vào cây trụ từ mặt đất tới giá đỡ.
- + Trên giá đỡ, tỉa cành theo nguyên tắc 1 cành mẹ để lại 1 - 2 cành con, chọn cành sinh trưởng mạnh, phát triển tốt, tỉa bỏ các cành ốm yếu, cành sâu bệnh, cành già không còn khả năng cho trái, các cành nằm khuất trong tán không nhận được ánh sáng. Khi cành dài 1,2 m - 1,5 m bấm đầu cành giúp cành phát triển tốt và nhanh cho trái.

6.4. Làm cỏ

Trước mỗi đợt bón phân cần dọn dẹp, làm sạch cỏ trong vườn, hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng của cỏ dại.

6.5. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	266	266	200	2.500	15	500
Năm 2	530	530	400	2.500	15	500

Lưu ý: Với lượng phân đơn đạm, lân, kali nêu trên, cần tính toán quy đổi nếu sử dụng sang phân hỗn hợp NPK để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây.

- Phương pháp bón:

Năm thứ 1

- + Bón lót: Bón trước khi trồng 5-7 ngày trước khi trồng.
- + Phân thúc: Một tháng sau khi trồng.
- + Định kỳ bón 1 tháng/lần.
- + Cách bón: rải phân xung quanh gốc (cách gốc 20 – 40 cm), dùng rơm tủ lên và tưới nước hoặc có thể hòa phân để tưới.

Năm thứ 2

- + Bón lót cuối năm: Bón 1 lần vào cuối tháng 12- đầu tháng 1 năm sau. Nếu không chủ động được nguồn phân chuồng có thể thay thế phân chuồng bằng các loại phân hữu cơ vi sinh. Cách bón: xới nhẹ xung quanh gốc, cách gốc 15-30 cm, cho phân đều khắp tán và dùng rơm rạ, cỏ tủ gốc.

+ Phân thúc: Định kỳ bón 1 tháng/lần.

+ Cách bón: Rải đều trên mặt đất xung quanh trụ, tủ rơm rạ, hay cỏ khô, sau đó tưới nước cho phân tan hoặc hòa phân để tưới.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Tùy theo ẩm độ đất để bổ sung nước tưới cho phù hợp (7 ngày tưới 1 lần vào buổi sáng).

7.2. Tỉa cành

- Mục đích của tỉa cành và tạo tán là tạo cho cây có bộ khung cơ bản, thông thoáng giúp cây sinh trưởng mạnh, cho năng suất cao và ổn định, đồng thời kéo dài giai đoạn kinh doanh của cây.

- Loại bỏ cành không hiệu quả để tạo bộ tán thoáng, hạn chế sâu bệnh. Từ năm thứ 5 trở đi, hàng năm, sau mỗi vụ thu hoạch cần tiến hành tỉa cành tạo tán.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Từ năm 3 trở đi	830	555	830	3.000	15	500

- Phương pháp bón:

+ Bón lót cuối năm:

Bón 1 lần vào cuối năm (khoảng cuối tháng 12- tháng 1 năm sau).

Nếu không chủ động được nguồn phân chuồng có thể thay thế phân chuồng bằng các loại phân hữu cơ sinh học (lượng phân tăng theo tuổi cây và tùy theo đất).

Cách bón: xới nhẹ xung quanh gốc, cách gốc 15-30cm, cho phân đều khắp tán và dùng rơm rạ, cỏ tủ gốc.

+ Phân thúc: Rải đều trên mặt đất xung quanh trụ, tủ rơm rạ, hay cỏ khô, sau đó tưới nước cho phân tan. Thời gian bón: Chia đều 4 lần bón/năm (trung bình 2 tháng/lần).

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

- Làm cỏ: Trước mỗi đợt bón phân cần dọn dẹp, làm sạch cỏ trong vườn, hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng của cỏ dại.

- Tủ gốc: Dùng rơm, cỏ khô, hoặc dùng màng phủ nông nghiệp,... để tủ gốc vừa hạn chế cỏ dại và vừa giữ ẩm cho cây nhất là ở các vùng có mùa khô kéo dài và thiếu nước tưới.

- Chong đèn xử lý ra hoa thanh long: có thể sử dụng đèn Compact 20 - 25W hoặc đèn Led 5 - 10W. Cách mắc bóng đèn và thời gian chiếu sáng như sau:

+ Chong đèn kiểu ngã 4 (tháng 8 - 9 hoặc tháng 2): Chằng dây treo bóng giữa 4 trụ của hai hàng thanh long, độ so với mặt đất 1 - 1,3 m (Thanh long ruột trắng); 0,7 - 1 m (Thanh long ruột đỏ). Số lượng bóng tương đương số lượng trụ. Thời gian chiếu sáng 8 - 10 giờ/đêm (bắt đầu tắt đèn từ 20 - 22 giờ); chong đèn trong 12 - 16 đêm.

+ Chong đèn 2 m (tháng 10 - 11): Chằng dây treo bóng ở giữa hai hàng thanh long, khoảng cách giữa 2 bóng là 2 m, độ cao so với mặt đất 1 - 1,3 m (Thanh long ruột trắng); 0,7 - 1 m (Thanh long ruột đỏ). Số lượng bóng khoảng 1.400 bóng/ha. Thời gian chiếu sáng 8 - 10 giờ/đêm (bắt đầu tắt đèn 20 - 22 giờ); chong đèn trong 18 - 20 đêm.

+ Chong đèn kiểu kết hợp (tháng 12 - 1 năm sau): Chằng dây treo bóng giữa hai hàng, bóng đèn được treo ở vị trí tương ứng với trụ thanh long và giữa hai trụ thanh long trên hàng, treo ở độ cao 1 - 1,3 m (Thanh long ruột trắng); 0,7-1m (Thanh long ruột đỏ). Số lượng bóng đèn gần gấp đôi số trụ. Thời gian chiếu sáng 9 - 11 giờ/đêm (bắt đầu tắt đèn 19 - 21 giờ); chong đèn trong 20 - 25 đêm.

- Tỉa hoa, trái: Chọn 2 nụ phát triển tốt trên mỗi cành, tỉa bỏ các nụ còn lại, các nụ trên cùng một cành nên chọn ở hai mắt xa nhau. Sau khi tắt hoa tiến hành rút hoa để cánh hoa không bị thối ảnh hưởng đến trái, sau 5 - 7 ngày tiến hành tỉa trái, mỗi cành chỉ để lại 1 trái, chọn các trái phát triển tốt, không bị sâu bệnh.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều; có thể tránh được tình trạng cỏ mọc bằng cách xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; sử dụng biện pháp bọc trái, bao vào thời điểm sau khi đậu trái.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng Pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh. Phun nấm xanh Metarhizium vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; bón phân theo

quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng bón vào đất xung quanh gốc cây. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Ngâu (*Protaetia* sp.)

Thành trùng gây hại bằng cách đục phá trên cành, hoa và trái, làm ảnh hưởng đến sự đậu trái.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Gây hại giai đoạn ra cành non, hoa, trái non.

* Biện pháp quản lý:

- Xử lý cây ra đọt non, ra hoa, trái đồng loạt.

- Xới đất sâu, vun gốc, làm cỏ kết hợp với diệt ấu trùng dưới gốc.

- Tưới đủ nước để hạn chế ấu trùng trong đất.

- Bắt ngâu bằng tay.

- Phun các loại thuốc có hoạt chất Emamectin, Azadirachtin, Matrine, ...

8.2.2. Rệp sáp (*Pseudococcus* sp.)

Rệp chích hút nhựa ở tất cả các bộ phận của cây: cành non, nụ hoa, trái, rễ làm cho cây còi cọc, ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái và giá trị thương phẩm của trái.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Gây hại nặng trong mùa nắng, giai đoạn trái.

* Biện pháp quản lý

- Rệp sáp trên cành và trái:

+ Dùng vòi phun áp lực, phun nước vào chỗ có nhiều rệp đeo bám.

+ Phun các loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate, Spirotetramat, Pymetrozine ướt đều cây, phun hai lần cách nhau khoảng 7-10 ngày để diệt tiếp lứa rệp non mới nở.

- Rệp sáp hại trên rễ: Rải thuốc trừ rệp sáp, sau đó phủ đất và tưới nước cho cây.

8.2.3. Ruồi đục trái (*Bactrocera* sp.)

- Ruồi thường đẻ trứng ở trái thanh long sắp chín.
- Trứng được đẻ vào chỗ tiếp giáp giữa vỏ và thịt trái. Dòi non nở ra đục ăn thịt trái cây làm trái bị thối và hư.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển: Mùa mưa là giai đoạn ruồi sinh sản mạnh và gây hại nặng.

* Biện pháp quản lý

- Vệ sinh vườn: thu hái những trái còn sót lại trên cây; nhặt trái rụng đem tiêu hủy.
- Xử lý cây ra hoa đồng loạt để dễ quản lý.
- Sử dụng một số loại thuốc có chứa hoạt chất Abamectin, Emamectin, Rotenone, Azadirachtin để phun.

8.2.4 Kiến (Hymenoptera: Formicidae)

* Kiến lửa *Solenopsis geminata*

- Cách gây hại:

Kiến lửa thành trùng có màu nâu đỏ. Chúng cắn, đục phá cành làm hư hom giống. Tấn công trên trái và tai lá làm giảm giá trị thương phẩm. Trên vườn cây lâu năm kiến lửa đục phá cả phần gốc ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

- Biện pháp quản lý:

Dùng các thuốc sâu dạng hạt hay cốm có thành phần hoạt chất Thiamethoxam trộn với cát hay đường rải quanh gốc hoặc những nơi kiến làm tổ. Cũng có thể phun lên cây bằng các thuốc có hoạt chất Fipronil...

* Kiến riện *Cardiocondyla wroughtoni*

- Cách gây hại:

Kiến thành trùng màu nâu đen, chúng thường sinh sản và trú ẩn ở các cành khô và vỏ thân của các cây trụ. Kiến riện đục phá nụ hoa, trái non và trái chín làm giảm giá trị thương phẩm.

- Biện pháp quản lý:

Dùng các thuốc sâu dạng hạt như Actara 25WG trộn với cát hay đường rải quanh gốc hoặc những nơi kiến làm tổ. Cũng có thể phun lên cây bằng các thuốc trừ sâu có hoạt chất Fipronil...

8.2.5 Bọ trĩ *Thrip* sp. (Thysanoptera: Thripidae)

- Cách gây hại:

Cả thành trùng và ấu trùng bọ trĩ đều gây hại hoa và trái non. Chúng thường tấn công và gây hại khi nụ hoa được 5 - 7 ngày đến khi hoa nở. Bọ trĩ thường tấn công và gây hại nặng trong mùa nắng, chủ yếu là tấn công vào phần tiếp giáp tai

của nụ hoa, chích hút và để lại những vết sẹo trên trái hay còn gọi là hiện tượng “mạng võng” hay “da banh” làm mất giá trị thẩm mỹ của trái. Bọ trĩ có thể sống nhờ vào ký chủ là cỏ dại và những cây khác.

- Biện pháp quản lý:

Sau khi thu hoạch: Vệ sinh vườn, cắt tỉa cành tạo cho vườn thông thoáng, đồng thời bón phân cân đối giúp cây phát triển tốt.

Cắt tỉa cỏ dại thường xuyên, không nên để cỏ dại sinh trưởng mạnh và có hoa, vì đây là nguồn dinh dưỡng và cư trú của bọ trĩ.

Giai đoạn ra hoa: cắt tỉa nụ hoa nhiễm bọ trĩ và phần đài hoa còn sót lại và thu gom đem đi tiêu hủy.

Sử dụng luân phiên các loại thuốc BVTV: Imidacloprid (Actara 25WG), Spinetoram (Radiant 60EC) và Emamectin Benzoate+Matrine (Rholam super 50SG), Garlicin (Bột tỏi Well) vào đúng thời điểm bọ trĩ gây hại (giai đoạn nụ 5 - 7 ngày đến trổ hoa, phun 2 lần, 5 - 7 ngày/lần tùy theo mật số bọ trĩ hiện diện trên vườn).

8.2.6. Bệnh thán thư (Do nấm *Colletotrichum* sp.)

Bệnh gây hại chủ yếu trên đọt, hoa và trái, đôi khi tấn công cả trên cành.

Trên cành: Vết bệnh bắt đầu từ phần ngọn hay mép cành lan vào trong, vết thối mềm, có dạng tròn hay bất định, tâm màu nâu đỏ, lõm xuống đặc trưng bởi những vòng tròn đồng tâm màu nâu.

Trên nụ hoa: Có những đốm đen nhỏ làm hoa bị biến màu nâu đen rồi rụng.

Trên trái: Vết bệnh có đốm nhỏ sau đó lớn dần và chuyển sang màu nâu sậm, vết bệnh phát triển nhanh thành những mảng thối lõm vào trong vỏ trái.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

- Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ 23-25°C.

- Nấm bệnh tồn tại trong xác bã thực vật hoặc trong các cành trái bị bệnh trong vườn, lây lan chủ yếu trong gió, nước và do con người trong quá trình chăm sóc.

* Biện pháp quản lý

- Cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận của cây bị bệnh.

- Tỉa cành cho cây thông thoáng.

- Bón phân cân đối và hợp lý.

- Phun một trong các hoạt chất thuốc Propineb, Mancozeb, Difenconazole, ... vào lúc trước trổ hoa và khi tượng trái nhỏ.

8.2.7. Bệnh đốm nâu (Do nấm *Neoscytalidium dimidiatum*)

Trên thân cành: triệu chứng ban đầu là các vết lõm màu trắng, sau đó vết bệnh nổi lên thành những đốm tròn màu nâu như mắt cua.

Trên trái: triệu chứng tương tự như trên thân cành, những đốm làm cho vỏ trái trở nên sần sùi thối khô từng mảng.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Thời tiết ẩm ướt, độ ẩm cao, đặc biệt là vào mùa mưa, nấm bệnh lây lan chủ yếu qua hom giống, gió, nguồn nước, côn trùng.

* Biện pháp quản lý

- Sử dụng giống sạch bệnh.
- Hàng năm rắc vôi bột khử trùng trên mặt đất với liều lượng 1-2 tấn/ha.
- Khi cây bị bệnh không tưới nước lên tán cây và không tưới vào buổi chiều tối.
- Không để cành non trong mùa mưa. Cắt bỏ những cành, trái bị bệnh và thu gom xử lý bằng chế phẩm sinh học. Sau khi cắt cành, sử dụng các thuốc gốc đồng để sát khuẩn.
- Bón phân cân đối, tăng cường bón lân, kali và phân hữu cơ hoai mục trộn với nấm *Trichoderma*, bổ sung thêm phân có hàm lượng canxi, magiê, silic. Không sử dụng nhiều lần chất kích thích sinh trưởng khi cây bị bệnh.
- Phun thuốc trừ bệnh kịp thời khi thấy bệnh chớm xuất hiện trên cành và phun phòng ở giai đoạn trước trổ hoa, trước và sau khi rút râu 3 ngày. Sử dụng các thuốc gốc đồng, lưu huỳnh, Mancozeb, hỗn hợp hoạt chất Azoxystrobin + Difenconazole.

8.2.8. Bệnh thối cành (Do nấm *Alternaria* sp.)

Ngọn cành thanh long bị bệnh chuyển màu vàng nâu, mềm, sau đó bị thối. Vết thối thường bắt đầu từ ngọn xuống. Cây bị bệnh thường phát triển chậm, số cành giảm.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Bệnh thường phát sinh vào mùa nắng và đầu mùa mưa.

* Biện pháp quản lý

- Vườn phải thoát nước tốt.
- Cung cấp đủ nước cho cây vào mùa nắng, tránh tưới cây vào lúc trời nắng gắt.
- Bón phân cân đối, tăng cường phân trung, vi lượng.
- Cắt bỏ cành bị bệnh và tiêu hủy.
- Khi phát hiện bệnh dùng các thuốc hoạt chất Copper-B hoặc Mancozeb, Metalaxyl,... phun ướt các ngọn và cành.

8.2.9. Bệnh thối nhũn (Do vi khuẩn *Xanthomonas campestris*)

Vết bệnh ban đầu thường ở phần mô mềm của cành, từ màu xanh chuyển dần sang màu vàng, mọng nước, thối rửa và có mùi hôi rất khó ngửi.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

- Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ khoảng 25-35°C.
- Nguồn bệnh thường tồn tại trong các xác bã thực vật có trong vườn hoặc trên cành, bông, trái bị nhiễm bệnh.

*** Biện pháp quản lý**

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cỏ dại, cắt bỏ cành già để vườn thông thoáng, khô ráo, thoát nước tốt trong mùa mưa.
- Phun phòng khi cây mới nhiễm bệnh, đặc biệt vào mùa mưa phun thuốc định kỳ khoảng 10 ngày một lần bằng các hoạt chất trừ vi khuẩn như Oxolinic acid, Kasugamycin, Bronopol, ...

8.2.10. Bệnh thối trái (do vi khuẩn *Erwinia chrysanthemi* và nấm *Rhizopus* sp. gây ra)

- Triệu chứng bệnh:

Bệnh thường xuyên xuất hiện ở giai đoạn cây ra nụ, sau khi hoa nở (2 - 3 ngày sau khi phát hoa héo) trên vết bệnh có xuất hiện lớp tơ nấm màu đen và lan rộng rất nhanh chóng làm thối cả quả (sau khoảng 12 - 24 giờ), có mùi hôi (mùi lên men rượu) và có dịch nhựa màu nâu vàng chảy ra.

- Biện pháp quản lý:

+ Biện pháp vệ sinh đồng ruộng: Hàng năm rắc vôi bột khử trùng trên mặt đất với liều lượng 1-2 tấn/ha.

+ Biện pháp cơ học: Cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận của cây bị bệnh; Tỉa cành cho cây thông thoáng.

+ Biện pháp sinh học: bón nhiều phân hữu cơ và cung cấp nấm đối kháng *Trichoderma*; Ở giai đoạn ra hoa, sau khi hình thành nụ, tiến hành tỉa bớt nụ, chọn nụ hoa.

+ Biện pháp hóa học: *Sau thu hoạch*, vệ sinh vườn, tiến hành bón phân và chăm sóc theo đúng quy trình canh tác thanh long. Có thể phun ngừa bằng chất khử trùng bề mặt bằng thuốc trừ nấm gốc đồng, Streptomycin sulfate hoặc thuốc sinh học gốc Chitosan,... Phun phủ toàn bộ trụ thanh long sau khi cắt tỉa và trước khi xử lý ra hoa để làm giảm áp lực mầm bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Nên thu hoạch trong khoảng 28-32 ngày sau khi nở hoa để trái có chất lượng ngon nhất và bảo quản lâu hơn.

- Thời điểm thu hoạch tốt nhất là vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Tránh ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào trái làm tăng nhiệt độ trong trái, gây mất nước ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản.

- Dụng cụ thu hoạch trái phải sắc, bén. Các dụng cụ như dao, kéo, giỏ... được dùng trong thu hoạch nhiều lần phải được chùi rửa, bảo quản cẩn thận.

- Trái sau khi cắt được đựng trong giỏ nhựa, để trong mát, phân loại sơ bộ và vận chuyển ngay về nhà đóng gói càng sớm càng tốt, không để lâu ngoài vườn. Sản phẩm sau khi thu hoạch không được để tiếp xúc trực tiếp với đất và hạn chế để qua đêm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THANH LONG TRỒNG GIÀN CHỮ T

(Tên khoa học: *Hylocereus undatus* Haw.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình này được xây dựng trên cơ sở từ các kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình thực hiện đề cấp tỉnh và kết quả thực tiễn sản xuất cây thanh long trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Tham khảo Quy trình kỹ thuật canh tác thanh long kiểu giàn chữ T (T-Bar) được Cục Trồng trọt công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt theo Quyết định số 304/QĐ-TT-CCN ngày 24/9/2019.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây thanh long giàn chữ T trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây thanh long trồng giàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 32 - 37 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 10 - 15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển từ 20-34°C. Trong điều kiện thời tiết có sương giá nhẹ với thời gian ngắn cũng sẽ gây ảnh hưởng cho cây thanh long.

Cây thanh long chịu ảnh hưởng của quang kỳ, ra hoa trong điều kiện ngày dài, cây sinh trưởng và phát triển tốt ở các nơi có ánh sáng đầy đủ, thiếu ánh sáng cây ốm yếu. Tuy nhiên, nếu cường độ ánh sáng và nhiệt độ quá cao sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cây thanh long.

2. Nước, ẩm độ

Cây thanh long có tính chống chịu hạn nhưng không chịu úng. Để cây phát triển tốt, cho nhiều trái và trái to cần cung cấp đủ nước, nhất là trong thời kỳ phân hoá mầm hoa, ra hoa và kết quả. Nhu cầu về lượng mưa tốt cho cây từ 800 - 2.000 mm/năm, nếu thấp hơn hoặc vượt quá sẽ dẫn tới hiện tượng rụng hoa và thối trái.

3. Đất trồng

Cây thanh long trồng được trên nhiều loại đất khác nhau từ đất cát pha, đất xám bạc màu, đất phèn đến đất phù sa, đất đỏ Bazan, đất thịt... Tuy nhiên, cây thanh long đạt hiệu quả cao trong điều kiện đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, không bị nhiễm mặn và có pH đất từ 5-7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (*Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách*).

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Chuẩn bị đất trồng

- Đất phải được cày bừa kỹ, bón vôi, làm sạch cỏ dại trước khi trồng. Đối với vùng đất cao, thoát nước tốt thì không cần phải lên liếp.

- Đối với vùng đất thấp phải lên liếp cao 10 - 20 cm và rộng 1 m cho từng hàng giúp thoát nước tốt vào mùa mưa.

3. Thiết kế giàn trồng

3.1. Thiết kế trụ

- Trụ trồng: Trụ trồng bằng xi măng có kích thước mỗi cạnh vuông là 12 cm, bên trong có 4 cây sắt 8 mm, trụ dài 1,8 m chôn sâu 0,5 m còn lại 1,3 m trên mặt đất. Trên đầu trụ có phần dư của cây sắt khoảng 5cm để cố định 02 sợi dây thép mạ kẽm căng trên đỉnh giàn.

- Trụ trồng có 02 lỗ tròn có đường kính 27mm ở vị trí từ đỉnh trụ xuống là 10 cm và 70 cm để gắn hai thanh sắt làm chữ T sau này.

- Trụ giằng: Trụ xi măng vuông ở vị trí đầu và cuối hàng có vai trò trong việc giữ vững giàn trồng, có kích thước mỗi cạnh vuông là 15 cm bên trong có 4 cây sắt 8mm dài 1,8 m, chôn sâu 0,5 m còn lại 1,3 m; khi chôn được đổ bê tông ở phần chân trụ làm trụ đỡ căng dây cho giàn trồng.

3.2. Vị trí gắn thanh sắt chữ T

Thanh sắt chữ T phía trên dài 60 cm gắn ở vị trí từ đỉnh trụ xuống 10 cm; Thanh sắt chữ T phía dưới dài 80 cm gắn ở vị trí từ đỉnh trụ xuống 70 cm; Sử dụng ống sắt tròn mạ kẽm có đường kính 27mm và dày 2,1 mm.

3.3. Cách căng dây cho giàn trồng

- Căng dây trên đầu giàn: 02 sợi dây thép mạ kẽm loại 4mm được căng dọc trên đầu các trụ trồng, sau đó cột cố định vào trụ đỡ ở vị trí đầu và cuối hàng, trên mỗi dây dài 100 m có sử dụng 02 cái tăng đưa/cào để căng dây thép cho thẳng.

- Căng dây hai bên giàn:

+ Thanh sắt chữ T phía trên dài 60 cm được căng dây thép mạ kẽm loại 4mm hai bên ở vị trí mép ngoài của thanh sắt chữ T phía trên, khoảng 1cm tính từ mép ngoài vào. Trên mỗi dây dài 100 m có sử dụng 02 cái tăng đũa/cào để căng dây thép cho thẳng.

+ Thanh sắt chữ T phía dưới dài 80cm được căng dây thép mạ kẽm loại 3mm hai bên ở vị trí mép ngoài của thanh sắt chữ T phía dưới, khoảng 1cm từ mép ngoài vào. Trên mỗi dây dài 100 m có sử dụng 02 cái tăng đũa/cào để căng dây thép cho thẳng.

3.4. Lắp đặt hệ thống tưới

Đường ống tưới được lắp đặt dọc theo chính giữa hàng, ống nhựa LDPE đường kính 16 - 25mm tùy theo tổng lưu lượng nước của đường ống, béc phun mưa cục bộ có đường kính phun rộng 1 – 2 m được lắp đặt cách nhau 1,0 - 1,4 m.

4. Khoảng cách, mật độ

- Khoảng cách giữa hai hàng trồng: 3 m;
- Khoảng cách giữa hai trụ trồng: 3 m;
- Khoảng cách trồng hom cách hom: 60 cm.
- Mật độ trồng 5.555 hom/ha.
- Sử dụng cây gỗ (tràm, tre,...) có chiều dài 1,5 m chôn vào đất 10 – 15 cm, cách nhau 60 cm, làm trụ đỡ cho cây bám phát triển leo lên giàn sau này.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thanh long thường được trồng quanh năm, tuy nhiên thuận lợi nhất vào vào tháng 3-4 đầu mùa mưa và tháng 8 - 9 dương lịch.

5.2. Kỹ thuật trồng

- Lên liếp trồng cao 10 - 20 cm và rộng 1,0m; xới xáo làm cho đất tơi xốp và bón lót phân chuồng hoai, phân hữu cơ, super lân, vôi sau đó đặt hom thanh long ở độ sâu 2 - 5cm, lấp đất lại.

- Sau khi trồng dùng dây nylon cột hom áp sát vào cây tràm/tre đã được cắm sẵn giúp cố định hom giống tránh gió làm lung lay, đổ ngã và hư bộ rễ cây.

- Nếu trồng vào mùa nắng thì tủ liếp trồng bằng rơm hay mùn dừa để giữ ẩm cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

- Thanh long chịu hạn giỏi, nhưng nắng hạn kéo dài sẽ làm cây mất sức và làm giảm năng suất nhiều. Tùy theo ẩm độ đất để bổ sung nước tưới cho phù hợp.

- Trong điều kiện nắng hạn kéo dài, bình quân từ 3 - 4 ngày tưới nước một lần; 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần tưới 2 - 3 giờ.

6.2. Che phủ đất

Dùng rơm, cỏ khô, hoặc dùng màng phủ nông nghiệp, ... để tủ gốc vừa hạn chế cỏ dại và vừa giữ ẩm cho cây nhất là ở các vùng có mùa khô kéo dài và thiếu nước tưới.

6.3. Cắt tỉa tạo hình:

*** Tạo tán, tỉa cành**

- Sau khi trồng 2 - 3 tuần từ những gai trên hom thanh long sẽ cho ra nhiều cành nhánh, cần tỉa bỏ những cành yếu, giữ lại một cành to khỏe cột vào thân cây trùm bằng dây nylon.

- Cành sau khi phát triển dài vượt khỏi đỉnh giàn từ 30 - 40 cm thì tiến hành uốn cành từ từ dọc theo giàn, rồi dùng dây nylon cột cố định cành vào 02 sợi dây thép 4mm trên đầu giàn.

- Chú ý chỉ uốn dọc theo giàn một hướng nhất định từ đầu đến cuối hàng hoặc ngược lại.

- Cành sau khi được uốn dọc theo giàn chiều dài đạt đến 50 - 60 cm thì tiến hành cắt bỏ phần ngọn để giúp thúc đẩy các cành bên phát triển.

- Sau khi cắt bỏ phần ngọn, trên cành có nhiều cành mới mọc lên, cần tỉa bớt những cành yếu, chỉ giữ lại 02 cành to khỏe, chia đều hai bên, các cành này sau khi phát triển dài thì được uốn cong xuống và cột cố định hai bên giàn vào dây thép ở thanh chữ T phía trên và dây thép thanh chữ T phía dưới, sắp xếp sao cho các cành song song nhau, không đan xen, chồng chéo lẫn nhau, khoảng cách giữa các cành là 5 - 10 cm.

*** Quản lý bộ tán**

- Chỉ 12 cành (6 cành mỗi bên cách nhau 5 - 10cm) được giữ và duy trì trên mỗi cây, những chồi còn lại sẽ được ngắt bỏ khi vừa nhú chồi.

- Khi trên giàn trồng có những cành không còn khả năng cho trái, cành yếu, cành bị sâu bệnh hoặc sắp kết thúc chu kỳ sản xuất thì giữ lại cành mới tại vị trí những cành cần thay thế này cho cành mới phát triển to lớn để thay thế.

- Khi cắt cành già nên chừa lại một đoạn khoảng 15 - 20 cm, từ đoạn này sẽ phát triển ra rất nhiều chồi mới để tạo lại bộ tán mới.

6.4. Làm cỏ: Trước mỗi đợt bón phân cần làm sạch cỏ xung quanh gốc, làm bằng tay. Đối với cỏ dại mọc trên liếp và lối đi, cắt cỏ định kỳ 1 - 2 tháng/lần bằng máy cắt cỏ.

6.5. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	330	330	250	3.000	15	500
Năm 2	660	660	500	6.000	15	500

- Cách bón:

+ Phân hữu cơ: Xới xáo nhẹ mặt liếp, rải đều phân dọc theo hai bên hàng (cách gốc 10 - 20 cm đối với bón năm thứ 1; 20 - 30 cm đối với bón từ năm thứ 2 trở đi), sau đó tủ rơm hoặc mụn dừa lại.

+ Phân hóa học: Rải phân dọc theo hai bên hàng (cách gốc 10 - 20 cm đối với bón năm thứ 1; 20 cm đối với bón từ năm thứ 2 trở đi), tưới đầm nước cho tan phân, hoặc ngâm phân tan trong nước rồi tưới; sau đó tủ rơm/mụn dừa lại. Định kỳ 01 tháng bón 01 lần.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Thanh long chịu hạn giỏi, nhưng nắng hạn kéo dài sẽ làm cây mất sức và làm giảm năng suất nhiều nhất là giai đoạn ra hoa, phát triển trái. Tùy theo ẩm độ đất để bổ sung nước tưới cho phù hợp.

7.2. Tỉa cành

Mục đích của tỉa cành và tạo tán là tạo cho cây có bộ khung cơ bản, thông thoáng giúp cây sinh trưởng mạnh, cho năng suất cao và ổn định, đồng thời kéo dài giai đoạn kinh doanh của cây.

Loại bỏ cành không hiệu quả để tạo bộ tán thoáng, hạn chế sâu bệnh. Từ năm thứ 5 trở đi, hàng năm, sau mỗi vụ thu hoạch cần tiến hành tỉa cành tạo tán.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Từ năm 3 trở đi	1.030	690	1.030	9.000	15	500

- Phương pháp bón:

Rải phân dọc theo hai bên hàng, cách gốc 20 cm, tưới đầm nước cho tan phân, hoặc ngâm phân tan trong nước rồi tưới; sau đó tủ rơm/mụn dừa lại.

+ Bón lót cuối năm: Được bón 02 lần vào đầu và cuối mùa mưa, nếu không chủ động được nguồn phân chuồng có thể thay thế phân chuồng bằng các loại phân hữu cơ sinh học (lượng phân tăng theo tuổi cây và tùy theo đất).

Cách bón: xới nhẹ xung quanh gốc, cách gốc 15-30cm, cho phân đều khắp tán và dùng rơm rạ, cỏ tủ gốc.

+ Phân thúc: Rải đều trên mặt đất xung quanh trụ, tủ rơm rạ, hay cỏ khô, sau đó tưới nước cho phân tan. Thời gian bón: Chia đều 3- 4 lần bón/vụ tùy theo vụ thuận, vụ nghịch.

7.4 Chong đèn xử lý ra hoa nghịch vụ cho kiểu giàn chữ T

- Chỉ nên thực hiện việc chong đèn xử lý ra hoa nghịch vụ đối với cây trên 2 năm tuổi và thực hiện tối đa 02 lần chong đèn/năm.

- Thời điểm chong đèn từ 15/9 - 15/2 dương lịch năm sau, chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1 (Sau khi kết thúc mùa chính vụ): Sử dụng bóng đèn Compact 20W hoặc 23W (hoặc đèn LED 5W hoặc 9W) chuyên dùng cho cây thanh long để chong, khoảng cách mắc giữa 2 bóng là 3m, bóng được treo giữa hàng cao so với mặt đất là 1,1m. Thời gian chong đèn từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, chong đèn trong vòng 15 đêm liên tiếp.

+ Đợt 2 (Sau khi kết thúc vụ chong đèn đợt 1 khoảng 15 ngày): Sử dụng bóng đèn Compact 20W hoặc 23W (hoặc đèn LED 5W hoặc 9W) chuyên dùng cho cây thanh long để chong, khoảng cách mắc giữa 2 bóng là 2m, bóng được treo giữa hàng cao so với mặt đất là 1,1m. Thời gian chong đèn từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, trong vòng 18 đêm liên tiếp.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều; có thể tránh được tình trạng cỏ mọc dại bằng cách xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; sử dụng biện pháp bọc trái, bao vào thời điểm sau khi đậu trái.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng Pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính

màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng bón vào đất xung quanh gốc cây. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Ngâu (*Protaetia* sp.)

Thành trùng gây hại bằng cách đục phá trên cành, hoa và trái, làm ảnh hưởng đến sự đậu trái.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Gây hại giai đoạn ra cành non, hoa, trái non.

* Biện pháp quản lý:

- Xử lý cây ra đọt non, ra hoa, trái đồng loạt.

- Xới đất sâu, vun gốc, làm cỏ kết hợp với diệt ấu trùng dưới gốc.

- Tưới đủ nước để hạn chế ấu trùng trong đất.

- Bắt ngâu bằng tay.

- Phun các loại thuốc có hoạt chất Emamectin, Azadirachtin, Matrine, ...

8.2.2. Rệp sáp (*Pseudococcus* sp.)

Rệp chích hút nhựa ở tất cả các bộ phận của cây: cành non, nụ hoa, trái, rễ làm cho cây còi cọc, ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái và giá trị thương phẩm của trái.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Gây hại nặng trong mùa nắng, giai đoạn trái.

* Biện pháp quản lý

- Rệp sáp trên cành và trái:

+ Dùng vòi phun áp lực, phun nước vào chỗ có nhiều rệp đeo bám.

+ Phun các loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate, Spirotetramat, Pymetrozine ướt đều cây, phun hai lần cách nhau khoảng 7-10 ngày để diệt tiếp lứa rệp non mới nở.

- Rệp sáp hại trên rễ: Rải thuốc trừ rệp sáp, sau đó phủ đất và tưới nước cho cây.

8.2.3. Ruồi đục trái (*Bactrocera* sp.)

- Ruồi thường đẻ trứng ở trái thanh long sắp chín.

- Trứng được đẻ vào chỗ tiếp giáp giữa vỏ và thịt trái. Dòi non nở ra đục ăn thịt trái cây làm trái bị thối và hư.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Mùa mưa là giai đoạn ruồi sinh sản mạnh và gây hại nặng.

* Biện pháp quản lý

- Vệ sinh vườn: thu hái những trái còn sót lại trên cây; nhặt trái rụng đem tiêu hủy.

- Xử lý cây ra hoa đồng loạt để dễ quản lý.

- Sử dụng một số loại thuốc có chứa hoạt chất Abamectin, Emamectin, Rotenone, Azadirachtin để phun.

8.2.4 Kiến (Hymenoptera: Formicidae)

* Kiến lửa *Solenopsis geminata*

- Cách gây hại:

Kiến lửa thành trùng có màu nâu đỏ. Chúng cắn, đục phá cành làm hư hom giống. Tấn công trên trái và tai lá làm giảm giá trị thương phẩm. Trên vườn cây lâu năm kiến lửa đục phá cả phần gốc ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

- Biện pháp quản lý:

Dùng các thuốc sâu dạng hạt hay cốm có thành phần hoạt chất Thiamethoxam trộn với cát hay đường rải quanh gốc hoặc những nơi kiến làm tổ. Cũng có thể phun lên cây bằng các thuốc có hoạt chất Fipronil...

* Kiến riện *Cardiocondyla wroughtoni*

- Cách gây hại:

Kiến thành trùng màu nâu đen, chúng thường sinh sản và trú ẩn ở các cành khô và vỏ thân của các cây trụ. Kiến riện đục phá nụ hoa, trái non và trái chín làm giảm giá trị thương phẩm.

- Biện pháp quản lý:

Dùng các thuốc sâu dạng hạt như Actara 25WG trộn với cát hay đường rải quanh gốc hoặc những nơi kiến làm tổ. Cũng có thể phun lên cây bằng các thuốc trừ sâu có hoạt chất Fipronil...

8.2.5 Bọ trĩ *Thrip* sp. (Thysanoptera: Thripidae)

- Cách gây hại:

Cả thành trùng và ấu trùng bọ trĩ đều gây hại hoa và trái non. Chúng thường tấn công và gây hại khi nụ hoa được 5 - 7 ngày đến khi hoa nở. Bọ trĩ thường tấn công và gây hại nặng trong mùa nắng, chủ yếu là tấn công vào phần tiếp giáp tai của nụ hoa, chích hút và để lại những vết sẹo trên trái hay còn gọi là hiện tượng “mạng võng” hay “da banh” làm mất giá trị thẩm mỹ của trái. Bọ trĩ có thể sống nhờ vào ký chủ là cỏ dại và những cây khác.

- Biện pháp quản lý:

Sau khi thu hoạch: Vệ sinh vườn, cắt tỉa cành tạo cho vườn thông thoáng, đồng thời bón phân cân đối giúp cây phát triển tốt.

Cắt tỉa cỏ dại thường xuyên, không nên để cỏ dại sinh trưởng mạnh và có hoa, vì đây là nguồn dinh dưỡng và cư trú của bọ trĩ.

Giai đoạn ra hoa: cắt tỉa nụ hoa nhiễm bọ trĩ và phần đài hoa còn sót lại và thu gom đem đi tiêu hủy.

Sử dụng luân phiên các loại thuốc BVTV: Imidacloprid (Actara 25WG), Spinetoram (Radiant 60EC) và Emamectin Benzoate+Matrine (Rholam super 50SG), Garlicin (Bột tỏi Well) vào đúng thời điểm bọ trĩ gây hại (giai đoạn nụ 5 - 7 ngày đến trở hoa, phun 2 lần, 5 - 7 ngày/lần tùy theo mật số bọ trĩ hiện diện trên vườn).

8.2.6. Bệnh thán thư (Do nấm *Colletotrichum* sp.)

Bệnh gây hại chủ yếu trên đọt, hoa và trái, đôi khi tấn công cả trên cành.

Trên cành: Vết bệnh bắt đầu từ phần ngọn hay mép cành lan vào trong, vết thối mềm, có dạng tròn hay bất định, tâm màu nâu đỏ, lõm xuống đặc trưng bởi những vòng tròn đồng tâm màu nâu.

Trên nụ hoa: Có những đốm đen nhỏ làm hoa bị biến màu nâu đen rồi rụng.

Trên trái: Vết bệnh có đốm nhỏ sau đó lớn dần và chuyển sang màu nâu sậm, vết bệnh phát triển nhanh thành những mảng thối lõm vào trong vỏ trái.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

- Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ 23-25°C.
- Nấm bệnh tồn tại trong xác bã thực vật hoặc trong các cành trái bị bệnh trong vườn, lây lan chủ yếu trong gió, nước và do con người trong quá trình chăm sóc.

* Biện pháp quản lý

- Cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận của cây bị bệnh.
- Tỉa cành cho cây thông thoáng.
- Bón phân cân đối và hợp lý.
- Phun một trong các hoạt chất thuốc Propineb, Mancozeb, Difenconazole, ... vào lúc trước trở hoa và khi tượng trái nhỏ.

8.2.7. Bệnh đốm nâu (Do nấm *Neoscytalidium dimidiatum*)

Trên thân cành: triệu chứng ban đầu là các vết lõm màu trắng, sau đó vết bệnh nổi lên thành những đốm tròn màu nâu như mắt cua.

Trên trái: triệu chứng tương tự như trên thân cành, những đốm làm cho vỏ trái trở nên sần sùi thối khô từng mảng.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Thời tiết ẩm ướt, độ ẩm cao, đặc biệt là vào mùa mưa, nấm bệnh lây lan chủ yếu qua hom giống, gió, nguồn nước, côn trùng.

* Biện pháp quản lý

- Sử dụng giống sạch bệnh.
- Hàng năm rắc vôi bột khử trùng trên mặt đất với liều lượng 1-2 tấn/ha.
- Khi cây bị bệnh không tưới nước lên tán cây và không tưới vào buổi chiều tối.
- Không để cành non trong mùa mưa. Cắt bỏ những cành, trái bị bệnh và thu gom xử lý bằng chế phẩm sinh học. Sau khi cắt cành, sử dụng các thuốc gốc đồng để sát khuẩn.
- Bón phân cân đối, tăng cường bón lân, kali và phân hữu cơ hoai mục trộn với nấm *Trichoderma*, bổ sung thêm phân có hàm lượng canxi, magiê, silic. Không sử dụng nhiều lần chất kích thích sinh trưởng khi cây bị bệnh.
- Phun thuốc trừ bệnh kịp thời khi thấy bệnh chớm xuất hiện trên cành và phun phòng ở giai đoạn trước trổ hoa, trước và sau khi rút râu 3 ngày. Sử dụng các thuốc gốc đồng, lưu huỳnh, Mancozeb, hỗn hợp hoạt chất Azoxystrobin + Difenconazole.

8.2.8. Bệnh thối cành (Do nấm *Alternaria* sp.)

Ngọn cành thanh long bị bệnh chuyển màu vàng nâu, mềm, sau đó bị thối. Vết thối thường bắt đầu từ ngọn xuống. Cây bị bệnh thường phát triển chậm, số cành giảm.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

Bệnh thường phát sinh vào mùa nắng và đầu mùa mưa.

* Biện pháp quản lý

- Vườn phải thoát nước tốt.
- Cung cấp đủ nước cho cây vào mùa nắng, tránh tưới cây vào lúc trời nắng gắt.
- Bón phân cân đối, tăng cường phân trung, vi lượng.
- Cắt bỏ cành bị bệnh và tiêu hủy.
- Khi phát hiện bệnh dùng các thuốc hoạt chất Copper-B hoặc Mancozeb, Metalaxyl,... phun ướt các ngọn và cành.

8.2.9. Bệnh thối nhũn (Do vi khuẩn *Xanthomonas campestris*)

Vết bệnh ban đầu thường ở phần mô mềm của cành, từ màu xanh chuyển dần sang màu vàng, mọng nước, thối rữa và có mùi hôi rất khó ngửi.

* Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển

- Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ khoảng 25-35°C.

- Nguồn bệnh thường tồn tại trong các xác bã thực vật có trong vườn hoặc trên cành, bông, trái bị nhiễm bệnh.

* Biện pháp quản lý

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cỏ dại, cắt bỏ cành già để vườn thông thoáng, khô ráo, thoát nước tốt trong mùa mưa.

- Phun phòng khi cây mới nhiễm bệnh, đặc biệt vào mùa mưa phun thuốc định kỳ khoảng 10 ngày một lần bằng các hoạt chất trừ vi khuẩn như Oxolinic acid, Kasugamycin, Bronopol, ...

8.2.10. Bệnh thối trái (do vi khuẩn *Erwinia chrysanthemi* và nấm *Rhizopus* sp. gây ra)

- Triệu chứng bệnh:

Bệnh thường xuyên xuất hiện ở giai đoạn cây ra nụ, sau khi hoa nở (2 - 3 ngày sau khi phát hoa héo) trên vết bệnh có xuất hiện lớp tơ nấm màu đen và lan rộng rất nhanh chóng làm thối cả quả (sau khoảng 12 - 24 giờ), có mùi hôi (mùi lên men rượu) và có dịch nhựa màu nâu vàng chảy ra.

- Biện pháp quản lý:

+ Biện pháp vệ sinh đồng ruộng: Hàng năm rắc vôi bột khử trùng trên mặt đất với liều lượng 1-2 tấn/ha.

+ Biện pháp cơ học: Cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận của cây bị bệnh; Tỉa cành cho cây thông thoáng.

+ Biện pháp sinh học: bón nhiều phân hữu cơ và cung cấp nấm đối kháng *Trichoderma*; Ở giai đoạn ra hoa, sau khi hình thành nụ, tiến hành tỉa bớt nụ, chọn nụ hoa.

+ Biện pháp hóa học: *Sau thu hoạch*, vệ sinh vườn, tiến hành bón phân và chăm sóc theo đúng quy trình canh tác thanh long. Có thể phun ngừa bằng chất khử trùng bề mặt bằng thuốc trừ nấm gốc đồng, Streptomycin sulfate hoặc thuốc sinh học gốc Chitosan,... Phun phủ toàn bộ trụ thanh long sau khi cắt tỉa và trước khi xử lý ra hoa để làm giảm áp lực mầm bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Nên thu hoạch trong khoảng 28-32 ngày sau khi nở hoa để trái có chất lượng ngon nhất và bảo quản lâu hơn.

- Thời điểm thu hoạch tốt nhất là vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Tránh ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào trái làm tăng nhiệt độ trong trái, gây mất nước ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản.

- Dụng cụ thu hoạch trái phải sắc, bén. Các dụng cụ như dao, kéo, giỏ... được dùng trong thu hoạch nhiều lần phải được chùi rửa, bảo quản cẩn thận.

- Trái sau khi cắt được đựng trong giỏ nhựa, để trong mát, phân loại sơ bộ và vận chuyển ngay về nhà đóng gói càng sớm càng tốt, không để lâu ngoài vườn. Sản phẩm sau khi thu hoạch không được để tiếp xúc trực tiếp với đất và hạn chế để qua đêm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÍT

(Tên khoa học: *Artocarpus heterophyllus*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây mít trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây mít trong điều kiện của địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây mít trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20 - 25 tấn/ha/năm.

- Chu kỳ kinh doanh: 7-15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Yêu cầu về nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây mít sinh trưởng và phát triển từ 20-32°C.

2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Mít có bộ rễ ăn sâu, chống hạn tốt, có thể chịu được khô hạn trong 3-4 tháng nhưng để có năng suất cao nên trồng mít ở những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.000 - 2.000 mm.

- Ẩm độ thích hợp cho cây mít từ 70-75%.

3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây mít là cây ưa ánh sáng hoàn toàn, ánh sáng từ 2.000-2.500 giờ/năm phù hợp cho cây sinh trưởng và phát triển.

4. Yêu cầu về đất đai

Mít là cây dễ tính có thể phát triển trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên đất trồng mít phải thoát nước tốt, có tầng canh tác sâu. Mít là cây chịu úng kém, pH đất thích hợp cho trồng mít là 5-7,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY MÍT

1. Tiêu chuẩn cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Lựa chọn giống có khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái của địa phương, chống chịu sinh vật gây hại và đảm bảo duy trì chất lượng giống cây trồng trong quá trình sản xuất. Một số giống mít được trồng phổ biến:

- + Mít siêu sớm: cho thu hoạch 1,5 năm sau trồng. Cây ra trái quanh năm, rất sai trái, trọng lượng 6-15kg/trái, múi mít thịt vàng cam, ít xơ, cơm giòn, ráo, vị ngọt đậm và thơm, thị trường ưa chuộng, chủ yếu dùng để ăn tươi.

- + Mít ruột đỏ: mít có múi to, cơm dày, thơm nhẹ, vị ngọt, ít xơ, trọng lượng 10-17kg/trái.

2. Thiết kế vườn trồng

- Lên liếp:

- + Đối với đất cao: Chia liếp có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa.

- + Đối với đất trũng: Cần đào mương, lên liếp với kích thước mương phụ thuộc vào mức độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương là 1x1 m và chiều rộng liếp là 4-5 m.

- Mô trồng: Đất trồng mít nên được lên liếp, đắp mô, có bờ bao, cống bông để chủ động được tưới tiêu nước. Dùng đất tốt như đất mặt ruộng, đất bãi bồi ven sông... để đắp mô. Mô được chuẩn bị trước khi trồng 15 - 30 ngày, có hình tròn, đường kính 0,8-1m, cao 0,4-0,7 m. Đất đắp mô có thể trộn với phân chuồng hoai, tro trấu, phân lân.

Lưu ý: Thiết kế mương vườn để thoát nước tốt cho vườn, cung cấp nước tưới cho vườn mít trong mùa khô. Khi thiết kế vườn cũng cần làm rãnh thoát nước ở giữa 2 hàng mít để thoát úng kịp thời khi mưa nhiều, tránh ngập úng kéo dài.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây) là 3,5 m×3,5 m. Mật độ trồng trung bình 800 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

- Đất trước khi trồng cần cày sâu, vệ sinh đồng ruộng. Đào hố trồng với kích thước 50x50x50 cm (dài x rộng x sâu).

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất. Cho vào hố đã đào 1 phần phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ (phân chuồng, xơ dừa, vỏ đậu, rơm rạ, trấu mục...) với khoảng 3 phần đất màu mỡ cộng khoảng 100g phân super lân.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ: Cây mít có thể trồng quanh năm.

5.2 Kỹ thuật trồng

- Chuẩn bị cây con: Cây con đảm bảo đúng giống và phải đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Chọn cây giống ghép trong bầu ươm PE còn nguyên vẹn, chiều cao cây tối thiểu từ 35-40 cm tính từ vết ghép, đường kính gốc ghép lớn hơn 0,5cm, chiều dài cành ghép từ 30 cm trở lên, cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ phát triển mạnh, cây không bị sâu bệnh hại, không gãy ngọn, lá đang giai đoạn già.

- Kỹ thuật trồng: Đào một hố nhỏ chính giữa hố, xé bỏ bầu ươm và nhẹ nhàng đặt bầu cây xuống hố để cổ rễ thấp hơn mặt hố 2-3 cm, cho rễ phát triển ra xung quanh hố, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Khi trồng cần đặt cổ rễ cao hơn miệng hố khoảng 5 - 7 cm, không trồng mít quá sâu vì dễ nhiễm nấm bệnh. Cắm cọc và dùng dây mềm buộc cố định cây, tưới ẩm nước ổn định gốc, dùng rơm rạ hoặc cỏ khô tủ cách gốc 7-10 cm và thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Quản lý nước

Cây mít là loại cây ăn trái chịu úng kém nên cần có hệ thống thoát nước tốt cho cây vào mùa mưa. Trong 2 năm đầu cần tưới nước đầy đủ cho cây sinh trưởng và phát triển. Nếu tháng đầu sau khi trồng gặp khô hạn phải tưới nước thường xuyên 2-3 ngày/lần, sau đó giảm dần 4-5 ngày/lần.

Để quản lý nước cung cấp cho cây trồng sinh trưởng phát triển có hiệu quả có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt để hạn chế lượng nước tưới dư thừa làm rửa trôi lớp đất mặt và dinh dưỡng trong đất.

6.2. Quản lý cỏ dại, tủ gốc giữ ẩm

Mít sau khi trồng dùng rơm rạ, cỏ khô tủ một lớp mỏng trên mô giúp cây giữ ẩm, không bị rửa trôi đất, phân bón hữu cơ và hạn chế cỏ dại. Cây còn nhỏ nên làm sạch cỏ để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.

Chú ý: khi tủ nên chừa cách gốc khoảng 10cm để hạn chế các loại nấm bệnh tấn công.

6.3. Tỉa cành, tạo tán và tỉa trái

Cây mít có đặc điểm mang trái trên thân chính và cành ngang nên việc tỉa cành tạo tán và tỉa trái cần lưu ý đối với cây chưa cho trái nên tỉa cành tạo tán 2-3 lần/năm, việc tỉa cành nên tiến hành khi cây mít cao khoảng 1m trở lên, cần chú ý cắt tỉa để tạo dáng cây phân bố đều, tạo tán tròn. Chọn cắt tỉa những cành gần mặt đất, giữ lại cành cấp 1 cách gốc 40cm trở lên, chọn những cành to khỏe tạo được khớp nối to trực tiếp trên thân, cành trên cách cành dưới từ 40-50 cm, tạo thành tầng không quá 5 cành cấp 1, tỉa bỏ bớt cành cấp 2,3,... cho cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

Lưu ý: Khi cắt cành cần cắt sát thân chính và quét thuốc để tránh bị nấm xâm nhập gây bệnh xì mủ thân.

6.4. Bón phân

Cây mít có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng để cây ra trái thường xuyên thì cần bón phân đầy đủ - cân đối các chất đa, trung, vi lượng và phân hữu cơ để đảm bảo năng suất, chất lượng và sự bền vững của vườn cây. Số lượng và loại phân bón phụ thuộc vào tình hình sinh trưởng phát triển, tuổi cây và độ phì nhiêu của đất.

Khi cây chưa có trái cần bón cân đối lượng N, P, K để giúp cây sinh trưởng và phát triển. Thời kỳ này cây cần nhiều đạm và lân để phát triển cành lá; do đó, cần bón vào thời điểm lá vừa lưa. Có thể bón phân theo tỷ lệ 2:2:1 hay theo tỷ lệ 2:1:1.

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	200	100	100	3.000	15	500

6.4. Vét bùn bồi lấp

Bùn đáy mương chứa nhiều xác bã hữu cơ, dưỡng chất và phù sa có thể sử dụng để bón cho đất lấp vườn cây ăn trái. Khi bộ rễ cây mít ăn rộng cần phải bồi bùn non, thời gian bồi lấp vào khoảng tháng 2-3 dương lịch hoặc sau mùa mưa với độ dày của lớp bùn khoảng 3-5 cm trải đều trên mặt đất vào mùa nắng. Tránh bồi bùn tươi vào gốc, không sử dụng bùn phèn hoặc lấy đất cứng đáy mương vì thường có chứa phèn tiềm tàng.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Quản lý nước

Để tăng năng suất cho vườn mít, cần tưới đủ nước cho cây. Phương pháp tưới thâm là biện pháp hiệu quả cao hiện nay giúp tiết kiệm nước, chi phí tưới.

7.2. Tỉa cành, tạo tán và tỉa trái

Cây mít có đặc điểm mang trái trên thân chính và cành ngang nên việc tỉa cành tạo tán và tỉa trái cần lưu ý đối với cây đã cho trái thì 1 năm tỉa cành tạo tán 1 lần sau khi thu hoạch trái, tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành vượt, cành mọc từ gốc ghép, cành mọc sát mặt đất, cành mọc song song với trục thân chính.

Lưu ý: Khi cắt cành cần cắt sát thân chính và quét thuốc để tránh bị nấm xâm nhập gây bệnh xì mủ thân.

- Tỉa trái: tỉa bỏ những trái xấu, méo mó, dị dạng, trái chạm đất, trái nhỏ, trái bị sâu bệnh hại,... Tốt nhất mỗi chùm trái nên tuyển chọn trái tốt nhất, trái được chọn phát triển nhanh, cân đối, cuống trái lớn, ưu tiên chọn trái trên thân, cần tỉa bỏ những hoa, trái ra rải rác để tập trung nuôi trái, nhất là những hoa mọc ở đầu cành.

+ Khi cây được 1,5-2 năm tuổi, thời điểm này cây vẫn còn chưa đủ lớn nên tỉa trái có thể để từ 1-2 trái/cây/đợt trái tùy thuộc vào độ lớn nhỏ của cây.

+ Khi cây được 3 năm tuổi, để từ 3-4 trái/cây.

+ Khi cây được 4 năm tuổi, để từ 5-6 trái/cây.

Tiếp tục tăng số lượng trái trên cây theo từng năm tuổi và tình hình sinh trưởng phát triển của cây,

7.3. Bón phân

Cây mít có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng để cây ra trái thường xuyên thì cần bón phân đầy đủ, cân đối các chất đa, trung, vi lượng và phân hữu cơ để đảm bảo năng suất, chất lượng và sự bền vững của vườn cây. Số lượng và loại phân bón phụ thuộc vào tình hình sinh trưởng phát triển, tuổi cây và độ phì nhiêu của đất.

Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3	240	240	240	3.000	15	500
Năm 4 trở đi	280	280	280	3.000	15	1.000

Lần 1: Sau khi thu hoạch trái, cần bón phân hữu cơ và phân vô cơ có chứa hàm lượng đạm và lân cao. Có thể bón phân theo tỷ lệ 2:2:1 hay theo tỷ lệ 2:2:1,5.

Lần 2: Giai đoạn nuôi trái, cần bón phân có hàm lượng đạm, lân, kali cao.

Ngoài ra, vào đầu mùa mưa nên kết hợp việc bón vôi 500 gram/gốc.

7.4. Bao trái

Trước khi bao trái cần tiến hành tỉa trái, loại bỏ những trái đèo, trái bị sâu, bệnh tấn công,... nên chọn trái phát triển nhanh, cân đối, cuống trái lớn, ưu tiên chọn trái trên thân để tiến hành bao trái. Khi trái mít có đường kính khoảng 7cm là có thể bao trái. Trước khi bao trái nên phun thuốc ngừa sâu đục trái và thuốc ngừa bệnh trên trái.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đất trước khi trồng để loại bỏ các môi giới truyền bệnh và mầm bệnh trong đất; tía cành tạo tán để tạo độ thông thoáng; thiết kế hệ thống tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ; thường xuyên vun đất ở gốc, rắc vôi bột, khử trùng dụng cụ sạch sẽ trước khi tiến hành làm cây khác.

- Biện pháp thủ công: Cắt bỏ và mang tiêu hủy các cây, cành bị sâu bệnh nặng. Trong điều kiện có thể, thu ổ trứng/ sâu non hay bắt/điệt sâu non, nhộng của một số sâu hại; áp dụng biện pháp bao trái mít, vừa ngăn chặn côn trùng hại trái, vừa giảm bệnh thán thư...

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh.

- Biện pháp hóa học

+ Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

+ Sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*)

+ Đặc điểm: Sâu trưởng thành hoạt động về đêm, ban ngày chúng ẩn nấp ở nơi tối hoặc mặt dưới lá cây. Cả thành trùng đục và cái đều ăn mật hoa. Sâu trưởng thành cái đẻ trứng trên vỏ trái non, sâu non nở ra thường ăn ở phần vỏ rồi đục vào trong trái, sau đó hóa nhộng ngay trên đường đục hoặc ra ngoài và hóa nhộng trên vỏ trái.

+ Triệu chứng gây hại: Sâu gây hại từ khi trái còn non đến trưởng thành, đặc biệt gây hại nặng trên các chùm trái hơn là các trái đơn độc. Trái non bị hại sẽ biến dạng và rụng, trái lớn bị hại sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm và còn tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh tấn công theo vết đục làm thối trái.

+ Quản lý: áp dụng bao trái; Cắt tỉa trái xấu phát triển kém, trái bị nhiễm trong chùm trái; Dùng cây nhỏ tách các trái đóng cặp để hạn chế thiệt hại; Tạo điều kiện cho thiên địch phát triển để hạn chế sâu hại, có một số loài ong có thể ký sinh trứng, ấu trùng và nhộng, ngoài ra còn có các loài ăn thịt như bọ xít, kiến và nhện; Sử dụng chế phẩm nấm trắng *Beauveria bassiana*, nấm xanh *Metarhizium*

anisopliae... có thể phối hợp thêm chất bám dính để phun nhằm tăng hiệu lực của sản phẩm.

- Sâu đục thân cành (*Cerambycid*)

+ Đặc điểm: Sâu đục thân thuộc họ xén tóc, bộ cánh cứng. Con trưởng thành thường có thân màu nâu, kích thước thân dài từ 25 - 30 mm, trên thân có phủ một lớp lông màu xám, trong giai đoạn trưởng thành thì sâu đục thân thường không còn khả năng gây hại đến cây mít.

+ Triệu chứng gây hại: Sâu non có thân hình dài từ 30 - 45 mm, thân có màu trắng sữa. Những con trưởng thành thường đẻ trứng vào những kẽ của thân cây, các vết nứt hoặc nhánh cây nên khi trứng nở, ấu trùng có thể men theo những đường này tấn công vào thân hoặc cành cây và cắn phá. Sau khi lớn ấu trùng sẽ chui ra khỏi cây để làm kén.

Sâu non sau khi chui vào trong thân cây và cắn phá sẽ tạo thành những đường hầm trong thân cây, sâu non có đường di chuyển không nhất định và chúng cũng không thải phân ra các lỗ đục nên rất khó để có thể phát hiện.

+ Quản lý: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm những cành hay thân cây bị sâu đục thân tấn công; Xén tóc rất thích ánh đèn nên bà con có thể tiến hành dùng bẫy đèn để bắt những con trưởng thành vào đầu mùa mưa; Nếu phát hiện ra những cành bị sâu hại nhiều thì có thể dùng dây kẽm để soi lỗ đục. Tiếp đến dùng đất sét hoặc vật liệu nhét bịt lỗ đục để giết chết sâu non ở trong thân cây.

- Rầy phấn (*Allocaridara malayensis* Crawford)

+ Đặc điểm: Rầy trưởng thành và ấu trùng thường sống ở mặt dưới lá và chích hút các lá non,

+ Triệu chứng gây hại: lá bị hại thường có những chấm vàng, khi bị hại nặng lá thường khô, cong lại và rụng hàng loạt làm ảnh hưởng đến sự phát triển, ra hoa, đậu trái của cây.

Ngoài ra, rầy còn tiết ra mật ngọt tạo điều kiện để nấm bồ hóng phát triển. Rầy phát triển nhiều trong các tháng nắng.

+ Quản lý: điều khiển cây ra đọt non đồng loạt để dễ trừ rầy; Sử dụng bẫy màu vàng để bắt rầy trưởng thành; Phun nước khi lá vừa mở để làm giảm mật độ rầy; Trong tự nhiên có nhiều loài ong ký sinh họ Encyrtidae, bộ rùa, Green lacewing và nhện gây hại cho rầy, do đó cần tạo điều kiện cho chúng phát triển nhằm giảm mật độ rầy.

- Nhện đỏ (*Eutetranychus* sp.)

+ Đặc điểm: Thành trùng có hình oval dẹp màu đỏ đến đỏ nâu dài 0,3-0,4mm, con đực nhỏ hơn con cái chiều dài trung bình 0,26 mm phần bụng thon dần về phía cuối bụng. Thành trùng sống khoảng 6-7 ngày. Nhện đẻ từng trứng rải rác trên mặt lá, trứng nhện hình tròn màu đỏ. Nhện đỏ phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm ở vùng nhiệt đới, khả năng sinh sản khá cao, vòng đời rất ngắn.

+ Triệu chứng gây hại: gây hại bằng cách ăn biểu bì mặt lá tạo thành những chấm trắng li ti và tiết độc tố. Khi bị nhiễm nặng lá chuyển màu vàng và rụng ảnh hưởng đến khả năng ra hoa và đậu trái của cây.

+ Quản lý: Trong điều kiện tự nhiên nhện đỏ bị nhiều loại thiên địch tấn công như nhện nhỏ ăn mồi,... cần tạo điều kiện cho thiên địch phát triển cũng hạn chế được tác hại của nhện; Phun nước lên tán lá tạo ẩm độ cao trong mùa nắng có thể làm giảm mật độ của nhện đồng thời cũng tạo điều kiện cho thiên địch phát triển.

- Rệp sáp (*Planococcus* sp.)

+ Đặc điểm: Con trưởng thành cái dài khoảng 2,5-4 mm, chiều ngang cơ thể khoảng 0,7-3 mm. Rìa mỗi bên cơ thể có 18 sợi tua trắng. Cơ thể phủ đầy chất sáp trắng như bông.

+ Triệu chứng gây hại: Rệp phấn trắng gây hại khi trái còn non, chích hút trên cuống trái và trái. Thường tập trung với mật số cao trên các chùm trái dày chặt, trong suốt giai đoạn phát triển của trái.

Trên lá: Rệp chích hút làm lá bị quăn queo.

Trên trái non: nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho trái không phát triển và có thể bị rụng sớm. Mật số rệp thấp hoặc tấn công khi trái đã lớn thì trái vẫn tiếp tục phát triển nhưng ăn không ngon, ăn nhạt, chua.

Trên trái đã lớn: Rệp tiết ra mật ngọt tạo môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng (*Capnodium* sp.) phát triển làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

+ Quản lý: Phun nước vào trái có thể rửa trôi rệp sáp trên trái, tía bỏ những trái non bị nhiễm nặng.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh xơ đen (*Pantoea stewartii*):

+ Triệu chứng gây hại: Vi khuẩn xâm nhập vào trái theo nước mưa bằng hai con đường: qua nướm hoa cái mở ra nhận phân và con đường thứ hai là giữa trái đơn có khoảng hở, vi khuẩn theo nước mưa đi vào.

+ Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đất trước khi trồng để loại bỏ các môi giới truyền bệnh và mầm bệnh trong đất. Vườn trồng mít phải thoát nước tốt trong mùa mưa, chống xói mòn để đảm bảo độ phì cho đất, quanh vườn thông thoáng hạn chế sâu bệnh. Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, bón Bo cho cây ở giai đoạn sau khi thu hoạch và giai đoạn 15 - 20 ngày sau khi đậu trái với liều lượng khoảng 15 gram Bo/cây/lần bón. Giai đoạn ra hoa: dùng miếng nilon làm mái che, tránh nước mưa tiếp xúc hoa cái. Tránh để trái tiếp xúc với đất (trái sà xuống đất), nên để trái cách ít nhất 1m từ mặt đất trở lên.

- Bệnh xì mủ chảy nhựa (*Phytophthora palmivora*)

+ Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh thường xảy ra trong mùa mưa và dễ dàng gây hại trong các vườn trồng dày có tán lá rậm rạp, chăm sóc kém. nấm bệnh còn tấn công trên trái làm thối trái hàng loạt và trên lá mít nhất là các lá non ở các cành gần mặt đất. Trong mùa mưa nếu không kiểm soát và quản lý vườn cẩn thận

thì nấm sẽ tấn công trên lá và trái, đây là nguồn lây lan rất quan trọng của bệnh tại vườn mít. Nấm lưu tồn chủ yếu trong đất, trong nước, trong các bộ phận bị bệnh của cây mít

+ Triệu chứng: Nấm tấn công phần rễ non gần mặt đất và lan dần đến phần vỏ của gốc cây sát mặt đất và di chuyển lên phần vỏ của thân cây làm vỏ cây bị biến màu nâu, sau đó vỏ cây bị thối và chảy nhựa ra, phần gỗ tại vết bệnh cũng hóa nâu. Đôi khi nấm còn tấn công các cành phía trên cao của cây mít.

+ Quản lý: Đối với vườn mới trồng nên thiết kế liếp trồng cao ráo và vị trí trồng phải cách mực nước cao nhất hàng năm từ 70 - 100cm; Trồng với mật độ thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho cây mít phát triển tốt trong điều kiện thông thoáng; Bón phân hữu cơ tạo điều kiện cho đất tơi xốp và cung cấp các nguyên tố vi lượng cho cây; Thiết kế hệ thống tưới tiêu và thoát nước tốt để hạn chế ẩm độ cao trong vườn nhất là trong mùa mưa; Tỉa cành tạo tán và giảm mật độ giúp cho cây thông thoáng kết hợp với việc tái tạo hệ thống thoát nước thật tốt trong mùa mưa, tránh bộ rễ bị thối do ngập nước, hay trồng thấp.

- Bệnh loét thân xì mủ (*Pectobacterium carotovorum*)

+ Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh xuất hiện gây hại vùng khí hậu nóng ẩm; Bệnh lây lan và phát triển nhanh vào mùa mưa; Lưu tồn trong đất, tàn dư thực vật bị bệnh, nước kênh rạch; Bệnh lây qua nông cụ, tại các vị trí cắt tỉa hay bị vết thương.

+ Triệu chứng: Khi phát bệnh cây có hiện tượng xì mủ trắng ra bên ngoài, bên trong thân cây bị hóa nâu chạy dọc một đoạn thân, một số vị trí bệnh có hiện tượng nứt lớp vỏ bên trong thân cây. Khi mới xuất hiện triệu chứng bệnh cây thì cây vẫn còn xanh tốt, khoảng 7 ngày thì cây bắt đầu có hiện tượng chết các cành bị tấn công hoặc chết cả cây nếu bị tấn công nặng.

+ Quản lý: Rải vôi xung quanh gốc cây vài lần/ năm; Quét vôi gốc thân ngăn ngừa mầm bệnh; Bón phân hữu cơ + vi sinh vật đối kháng hạn chế mầm bệnh trong đất; Nguồn nước tưới sạch. Thăm vườn thường xuyên, phát hiện bệnh sớm những vết xì mủ; Tiêu hủy cây bệnh đúng cách, loại trừ mầm bệnh khỏi ruộng triệt để; Phết vôi + thuốc gốc đồng vị trí cắt trái, cắt cành; Phun ngừa thuốc đặc trị vi khuẩn: đặc tính nội hấp.

- Bệnh thán thư (*Colletotrichum zibethinus*)

+ Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh: Thường bệnh xuất hiện trên cây kém phát triển, nhất là trong mùa nắng hay sau khi thu hoạch. Bệnh thán thư thường chỉ xuất hiện trên lá già.

+ Triệu chứng: Bệnh thán thư khá phổ biến trên cây mít, vết bệnh thường bắt đầu từ mép lá hay từ chóp lá lan dần vào trong phần phiến lá có màu nâu đậm. Vết bệnh điển hình là để lại các đường viền hình tròn có màu nâu đậm dọc hai bên gân chính của lá.

+ Quản lý: Tạo vườn thông thoáng như trồng khoảng cách thưa, tỉa bỏ và tiêu hủy những cành bị bệnh nặng; Cung cấp nước và phân hữu cơ bón đầy đủ cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

- Bệnh thối hoa (*Fusarium sp.*)

+ Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh: bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa, vườn trồng dày, ẩm độ cao.

+ Triệu chứng: Hoa bị bệnh tấn công có màu nâu đen vết bệnh hơi lõm xuống. Nấm tấn công trên hai mảnh vỏ bao quanh hoa mít, sau đó lan dần vào trong phần cánh hoa và làm hoa thối và rụng đi.

+ Quản lý: Tỉa cành tạo tán cho cây và vườn cây thông thoáng, nên tỉa bớt và để các hoa trên cành thưa và rời nhau trên cành, làm vệ sinh và tiêu hủy các hoa nhiễm bệnh rơi rụng dưới tán cây.

- Bệnh đốm rong (*Cephaleuros virescens*)

+ Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh: Bệnh đốm rong rất phổ biến và tấn công trên nhiều loại cây ăn quả khác nhau, thường bệnh tấn công trên lá và các cành cây ở các vườn mít chăm sóc kém.

+ Triệu chứng gây hại: Vết bệnh có hình tròn màu gạch tôm đường kính từ 0,2-1cm và hơi nhô lên, nếu nhìn kỹ thấy nhiều sợi tơ trên vết bệnh. Bệnh thường xuất hiện ở mặt trên của lá, đốm rong hút dinh dưỡng và làm lá kém phát triển, giảm quang hợp. Bệnh còn tấn công trên cành cây vết bệnh cũng tương tự như trên lá, làm cành non bị nứt ra, vị trí nứt này sẽ dễ nhiễm các loại nấm khác, đặc biệt là nấm *Phytophthora palmivora* trong mùa mưa.

+ Quản lý: Trồng cây ở mật độ thưa, tỉa cành tạo tán cho thông thoáng, tỉa và tiêu hủy các cành bị bệnh và cành nằm bên trong tán lá không cho trái.

- Bệnh nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)

+ Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh: Nấm bệnh thường tấn công trên các cành cây rậm rạp.

+ Triệu chứng gây hại: Nấm thường tạo một lớp tơ, nấm lúc đầu có màu vàng trắng đục sau đó chuyển sang màu hồng nhạt phát triển xung quanh vỏ cành cây. Nấm hút dinh dưỡng làm vỏ cành chỗ bị hại khô và rụng lá cả cành, cuối cùng làm cành chết khô.

+ Quản lý: Trồng cây ở mật độ thưa, tỉa cành tạo tán cho thông thoáng, tỉa và tiêu hủy các cành bị bệnh và cành nằm bên trong tán lá không cho trái.

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch: Từ 21-22 tuần sau khi đậu trái, khi vỏ trái chuyển từ màu nâu xanh sang màu nâu vàng, gai trái sẽ nở căng, nhựa mủ lỏng và trong.

- Kỹ thuật thu hoạch:

+ Thu hoạch trái vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi trời tạnh ráo, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng. Trái thu hoạch xong cần để nơi râm mát để chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản.

+ Khi thu hoạch cần nhẹ nhàng, tránh làm nứt cuống, gãy gai.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHÃN

(Tên khoa học: *Dimocarpus longan* Lour)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây nhãn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây nhãn trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây nhãn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 3 năm (1 năm trồng, 2 năm chăm sóc).
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 12 - 15 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 17-25 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho cây nhãn sinh trưởng và phát triển là từ 21-27°C; mùa hoa nở cần nhiệt độ cao từ 25-31°C.

- Cây nhãn cần nhiều ánh sáng, ánh sáng giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

2. Ẩm độ và nước

Lượng mưa thích hợp cho cây nhãn từ 1.200 - 1.600 mm. Nhãn là cây ưa ẩm nhưng không chịu úng và rất nhạy cảm với việc ngập nước kéo dài. Tuy nhiên, nếu gặp khô hạn trong thời gian dài sẽ làm cho cây sinh trưởng chậm, ra hoa và đậu trái khó khăn.

3. Đất trồng

Nhãn có tính thích ứng rộng, có thể trồng trên nhiều loại đất từ vùng nước ngọt quanh năm đến vùng nhiễm mặn. Tuy nhiên, đất trồng nhãn thích hợp nhất là đất cát, cát pha, cát, đất cùn và phù sa ven sông, đất có độ pH từ 5,5-6,5. Nhãn không thích hợp trên đất sét nặng và quá ẩm ướt.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu

hành đặc cách).

- Cây giống phải được ươm trong bầu ươm nylon có đường kính 10 - 12 cm, chiều cao 22 - 25 cm. Cây giống xanh tốt, không có các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm gây hại, đạt tiêu chuẩn vườn ươm. Vật liệu nhân giống được lấy từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, ở các cơ sở sản xuất giống được công nhận.

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

Đất có tầng dày trên 70 cm, tỷ lệ mùn 2%, độ chua nhẹ (pH từ 5,0-6,5). Tùy theo quy mô, diện tích và địa hình đất mà thiết kế vườn trồng cho phù hợp. Những nơi đất thấp, trũng, mùa mưa hay bị ngập cần đào mương, đắp mô để tránh ngập úng.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng thích hợp đối với nhãn là 5 m x 5 m, tương đương với mật độ trồng khoảng 400 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố có kích thước dài x rộng x sâu: 0,8 x 0,7 x 0,5 m.

- Khi đào cần để riêng lớp đất mặt, lượng phân bón lót cho một hố là 30 - 50 kg phân chuồng hoặc 3-5 kg phân hữu cơ vi sinh, 0,1-0,2 kg P_2O_5 , 0,1-0,2 kg K_2O ; những vùng đất chua cần bón thêm 0,5-1,0 kg vôi bột. Trộn đều toàn bộ lượng phân với lớp đất mặt cho xuống đáy hố (đến 3/4 hố) và lấp đất cho đầy phần hố còn lại.

- Công việc chuẩn bị hố trồng, bón lót phải được tiến hành trước khi trồng khoảng 1 tháng.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

- Thời vụ trồng cây nhãn từ tháng 03 đến tháng 4 và từ tháng 8 đến tháng 9.
- Nếu trồng vào mùa mưa, khoảng tháng 5-6 dương lịch.

5.2. Kỹ thuật trồng

5.2.1. Cách trồng

- Đặt cây vào đúng tâm hố; tháo bỏ bầu ươm, bao nylon cho rễ tỏa tự nhiên, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Lưu ý hạn chế việc vỡ bầu, mặt bầu cao ngang mặt đất; những vị trí dốc thì đặt ngang so với mặt đất phía dưới của hố, những khu vực đất thấp, trũng, hay bị ngập úng vào mùa mưa thì phải lên luống cao cách mặt đất từ 20 - 30 cm, khi trồng mặt bầu đặt cao ngang mặt mô.

- Khi trồng cần đặt hướng mắt ghép ngược với hướng gió chính, dùng cọc cắm và buộc thân chính để hạn chế bị mưa, gió to làm lay gốc, sau đó tưới nước cho cây.

5.2.2. Chăm sóc sau trồng: Sau khi trồng tiến hành lên mô có đường kính

khoảng 1 m, cao hơn so với mặt đất. Tưới nước và tủ gốc bằng rơm rạ cách gốc 20 - 30 cm để giữ ẩm giúp cây nhanh chóng phục hồi, bén rễ. Khi cây sinh trưởng bình thường thì mới tiến hành bón phân đạm (bón khi đất ẩm hoặc tranh thủ khi có mưa) với lượng nhỏ khoảng 20 - 30 gam/cây, cần bón cách xa gốc, không được bón quá sát gốc sẽ làm chết cây, có thể hòa phân ra nước để tưới.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Tưới nước thường xuyên vào mùa khô để giữ ẩm, đảm bảo độ ẩm đất đạt 60 - 70% độ ẩm bão hoà. Trường hợp không chủ động nước tưới thì phải tủ gốc để giữ ẩm.

- Vùng thường xuyên bị ngập úng: cần có đê bao ngăn lũ, giữ mực nước ổn định trong ruộng cách mặt liếp ít nhất 0,6 m.

- Vùng dễ bị nhiễm mặn vào mùa khô: Đắp đê ngăn mặn, đào kênh, ruộng rộng để trữ nước phục vụ tưới tiêu.

- Thiết kế hệ thống tưới nước tiết kiệm như hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun mưa,...

6.2. Trồng xen, che phủ đất

- Làm cỏ sạch trước những lần bón phân thúc trong phạm vi tán, rộng hơn mép tán 20 - 30 cm. Diện tích còn lại nên để cỏ giúp giữ ẩm đất, hạn chế xói mòn và nơi cư trú cho thiên địch, nếu cỏ tốt quá thì phát sát gốc. Đất có độ dốc thấp thì trồng xen các loại cây họ đậu như lạc, đậu tương, đậu xanh,... để cải tạo đất, chống cỏ dại (cây trồng xen phải trồng cách gốc 0,8 - 1,0 m).

- Vào tháng 11, 12 nên tiến hành xới đất giữa hàng nhãn tạo cho đất tơi xốp, đường cày cách mép tán từ 50cm trở lên.

6.3. Cắt tỉa tạo hình:

Sau khi trồng 40 - 45 ngày tiến hành cắt ngọn cành ghép cách mắt ghép 20 - 30cm, khi cây bật mầm phải tỉa bớt mầm, chỉ để lại 3 - 4 mầm khoẻ và phân bố đều về các hướng (cành cấp 1), khi cành cấp 1 dài 30 - 35cm lại tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 2, cứ như vậy tới hết năm thứ hai hoặc thứ ba. Đối với những cây nhãn ra hoa sau hai năm trồng nên ngắt bỏ hoa để cho cây tập trung phát triển thân tán.

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	70	65	90	3.000	15	400
Năm 3	92	65	120	3.000	15	400

- Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 lần, bón vào sau mỗi đợt ra đợt non thành thực, lá chuyển màu xanh.

+ Đợt 1: bón 40% đạm + 40% kali

+ Đợt 2: bón 20% đạm + 20% kali

+ Đợt 3: bón 20% đạm + 20% kali

+ Đợt 4: bón 100% phân chuồng hoặc phân vi sinh + 20% đạm + 20% kali + 100% lân + 100% vôi.

- Phương pháp bón: Hoà với nước tưới hoặc bón trực tiếp theo hình chiếu tán cây. Có thể tận dụng khi trời mưa, đất ẩm để rắc phân xung quanh hình chiếu tán cây.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây: Cây nhãn rất cần nước giai đoạn ra hoa, đậu trái và khi trái đang phát triển mạnh. Đặc biệt giai đoạn trước ra hoa, giai đoạn phát triển trái tức là vào tháng 2 đến tháng 4 nhất thiết phải tưới đủ ẩm. Độ ẩm đất phải đạt 70% độ ẩm bão hòa của đất.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

- Sau thu hoạch cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất, cành già cỗi tạo cho cây thông thoáng.

- Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	140	100	210	3.000	15	400

- Phương pháp bón

+ Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân bón được chia làm 3 - 5 lần bón trong năm tùy điều kiện chăm sóc.

+ Cách bón:

Bón phân vô cơ (lần 1 + lần 2): Khi trời khô hạn thì hoà tan phân trong nước để tưới hoặc có thể rải phân trên mặt đất theo hình chiếu tán cây, sau đó tưới nước cho phân tan đều vào đất.

Bón phân hữu cơ: bón vào cuối năm, đào rãnh xung quanh cây theo hình

chiều của tán với bề mặt rãnh rộng 20 - 30cm, sâu khoảng 15cm, rải phân hữu cơ xuống trước rồi đến phân vô cơ, lấp đất.

7.4. Tỉa hoa, tỉa trái

Vào những năm sai trái, cần tỉa bớt đi một số chùm hoa, trái trên cây, tập trung ở những chùm hoa, trái của các cành trên đỉnh ngọn (cành chống lên), những chùn quá to hoặc quá nhỏ giúp cho trái to đều, tạo nhiều cành hè và cành thu là cành mẹ cho năm sau.

Thời gian tỉa hoa thích hợp là vào tháng 3 khi chùm hoa đã dài khoảng 12 - 15 cm, nụ hoa trông đã rõ nhưng chưa nở. Tùy thuộc vào khả năng cho ra hoa của từng cây mà có thể tỉa bỏ 20 - 30% số chùm hoa, tỉa bỏ các chùm hoa bị sâu bệnh, các chùm hoa nhỏ, hoa ở những cành trên ngọn.

Sau khi kết thúc đợt rụng trái sinh lý, khi trái đã lớn bằng hạt đậu tương, tiến hành tỉa bỏ những trái bị sâu bệnh, trái dị hình. Những chùm trái quá lớn cần tỉa bỏ bớt những trái đầu chùm, chỉ để lại 60 - 80 trái non.

7.5. Kỹ thuật ghép cải tạo nhãn:

- Cây ghép cải tạo có tuổi dưới 15 năm. Cây sinh trưởng khỏe, cây xanh tốt, không bị sâu bệnh nguy hiểm gây hại.

- * Cành ghép: Được lấy từ cây đầu dòng các giống đã được công nhận. Cành có độ tuổi từ 30-65 ngày tuổi. Chồi non khỏe, không sâu bệnh.

- Cách lấy và bảo quản mắt ghép: Cành ghép được cắt vào buổi sáng, khi thời tiết mát mẻ. Cắt bỏ toàn bộ lá trên đoạn cành ghép. Bọc cành ghép trong giẻ ẩm thành từng bó 200-300 mắt hoặc xếp mắt ghép vào thùng xốp thành từng lớp 15 – 20 cm rồi phủ kín vải ẩm lên trên. Bảo quản cành ghép nơi râm mát, kín gió. Dể quần cành ghép được giữ ẩm liên tục trong quá trình bảo. Với cành ghép non, 30-35 ngày tuổi, dùng dây ghép chuyên dụng quấn kín đoạn cành ghép trước khi bảo quản, vận chuyển đến nơi ghép. Thời gian bảo quản tối đa là 4 ngày. Mắt ghép sau bảo quản phải tươi.

- * Chuẩn bị cây gốc ghép: Cưa đốn hạ độ cao cây cây gốc ghép đến cành cấp 1 hoặc cấp 2 (cây gốc ghép dưới 10 năm tuổi được đốn đến cành cấp 1, cây gốc ghép từ 10-15 năm tuổi được đốn đến cành cấp 2). Cưa đốn tạo chồi tái sinh được tiến hành vào vụ Xuân hoặc vụ Thu, tùy điều kiện từng vùng. Bón phân cho cây ngay trước hoặc sau khi cưa đốn.

- Thường xuyên tỉa định chồi, để lại từ 2-4 chồi/cành cưa đốn, các cành này phân bố đều về các hướng.

- Tưới ẩm vườn trước khi ghép 1 ngày.

- Chồi tái sinh đạt 30-60 ngày tuổi (chồi tái sinh còn non) thì tiến hành ghép.

- * Kỹ thuật ghép: Sử dụng phương pháp ghép đoạn cành.

- Xác định điểm ghép trên chồi tái sinh cây gốc ghép, cắt bỏ phần ngọn chồi tái sinh. Dùng dao chuyên dụng, sắc, cắt một lát vát, phẳng trên cành mắt ghép. Chiều dài vết cắt khoảng 1,0 – 1,5 cm. Độ dài đoạn cành để ghép dài 6-7 cm, giữ

nguyên đỉnh ngọn cành ghép (đối với cành ghép non 30-35 ngày tuổi). Dùng dao chẻ một lát thật phẳng từ đỉnh chồi tái sinh xuống dưới tạo ra mặt phẳng tương đương với mặt phẳng được tạo ra trên cành ghép. Chêm đoạn cành ghép vào góc ghép, dùng dây chuyên dụng quấn chặt, kín vết ghép.

*** Chăm sóc sau ghép**

- Tưới nước giữ ẩm: sau khi ghép 3 - 5 ngày, thường xuyên tưới nước giữ ẩm gốc cây.

- Tia bỏ mầm dại: sau khi ghép, vặt bỏ toàn bộ các chồi bất định mọc ra trên gốc ghép. Công việc này được tiến hành thường xuyên khi mầm dại dưới 5cm.

- Cắt dây ghép: khi đợt chồi thứ hai của mầm ghép thành thực, dùng dao sắc cắt đứt dây ghép quấn quanh vết ghép. Công việc này cần làm kịp thời và triệt để, không để dây ghép thắt vào cành ghép.

- Phòng trừ sâu bệnh: Phun thuốc phòng trừ sâu ăn lá, rầy, rệp ngay mỗi lần xuất hiện đợt chồi mới, khi chồi nhú dài 5 – 10 cm.

- Bón thúc: khi chồi thứ 2 thuần thực, hòa loãng phân đạm (0,2%) tưới xung quanh gốc vào các buổi chiều mát với lượng từ 10-20 lít/cây. Bón xung thêm phân bón qua lá khi đợt chồi thứ nhất dài 5-10 cm, mỗi lần cách nhau 20-30 ngày.

- Sau khi ghép cải tạo từ 12 tháng trở lên, cây bắt đầu ra hoa và cho trái.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

- Biện pháp canh tác: Sử dụng cây giống khỏe, sạch bệnh; trồng với mật độ thích hợp; bón phân cân đối và hợp lý, tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học, vi sinh, chăm sóc theo yêu cầu sinh lý của cây (tạo cây khỏe). Dọn sạch cỏ dại dưới tán cây, cỏ bên ngoài tán cần được cắt ngắn thường xuyên. Sau mỗi đợt thu trái cần cắt tia cành vượt, cành vô hiệu, tạo độ thông thoáng cho tán cây.

- Biện pháp thủ công: Cắt bỏ và mang tiêu hủy các cành bị sâu bệnh nặng. Trong điều kiện có thể, thu ổ trứng/sâu non hay bắt/điệt sâu non, nhộng của một số sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh phát sinh phát triển. Sử dụng các chế phẩm sinh học như nấm *Trichoderma*, nấm xanh, nấm trắng để trừ sâu bệnh hại. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chống phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Biện pháp hóa học

+ Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ

hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc hoá học khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Rệp sáp (*Pseudococcus* sp.)

+ Đặc điểm gây hại: Rệp non có màu hồng, hình bầu dục, chiều dài khoảng 1 mm. Rệp trưởng thành có màu vàng, cơ thể thon tròn, chiều dài từ 2,5-4,0 mm, bên ngoài cơ thể có lớp sáp màu trắng bao bọc. Rệp sáp thường gây hại ở giai đoạn cây ra hoa đến khi quả non ổn định. Rệp chích hút trên cuống hoa, cuống quả và quả. Rệp có thể gây rụng quả hàng loạt khi xuất hiện mật độ cao.

+ Biện pháp phòng trừ: Sử dụng thuốc có hoạt chất Spirotetramat hoặc Buprofezin, có thể kết hợp với dầu khoáng.

- Bọ xít nâu (*Tessaratoma papillosa*)

+ Đặc điểm gây hại: Trưởng thành có màu nâu vàng, dài khoảng 25-30 mm, sâu non có 5 tuổi, đến tuổi 3 bắt đầu mọc cánh. Bọ xít trưởng thành thường qua đông trên cây nhãn, sau đó đẻ trứng và sâu non nở từ tháng 2-3. Bọ xít chích hút các đợt đợt non, hoa, quả non và gây hại mạnh nhất vào tháng 4-6.

+ Biện pháp phòng trừ: Bắt bọ xít trưởng thành qua đông vào các tháng 11-12 bằng cách rung cây, thu gom bọ xít rơi và tiêu hủy; Ngắt các lá có ổ trứng ở mặt dưới đem tiêu hủy. Sử dụng thuốc có hoạt chất: Pyriproxyfen phun khi sâu non ở tuổi 1-2.

- Rầy chổng cánh (*Corngenapsylla sinica* Yang & Li)

+ Đặc điểm gây hại: Ấu trùng và thành trùng tấn công chồi và lá nhãn. Rầy trưởng thành có chiều dài khoảng 1,5 mm, mặt lưng màu nâu đen, bụng màu vàng tươi. Rầy non và trưởng thành đều gây hại chồi và lá non. Trên lá, rầy chích hút làm cho lá bị nổi những nốt “ghẻ” trên phiến lá, lá bị nhiễm nặng kém phát triển và bị mo lại, lá nhiễm rầy khi thu hoạch có màu vàng nhạt. Rầy gây hại ở tất cả các đợt lộc trong năm và gây hại nặng trên đợt lộc hè (tháng 4-6). Những chồi có nhiều lá bị hại do rầy sẽ không có khả năng ra hoa đậu quả làm giảm năng suất nhãn.

+ Biện pháp phòng trừ: Sử dụng thuốc có hoạt chất Thiamethoxam 96%, Imidacloprid 96%, Buprofezin 98%.

- Sâu đục thân (*Apriona germani* Hope):

+ Sâu non đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục. Đường đục thường hướng về phía gốc cây. Cách một đoạn sâu lại đục một lỗ xả phân ra ngoài. Khi quan sát thân cây có thể thấy các lỗ này. Những lỗ mới gần vị trí sâu non nhất có mùn cưa (phân sâu) mới thải ra có màu sáng.

+ Phòng trừ: Diệt ổ trứng sâu xén tóc, phát hiện sớm vết đục, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bắt và diệt xén tóc. Bơm thuốc có hoạt chất *Fenitrothion* hoặc *Methidathion*, pha loãng và bơm trực tiếp vào miệng lỗ đục, sau đó dùng đất dẻo bít miệng lỗ.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh phấn trắng: (*Oidium* sp.)

+ Bệnh lây lan nhanh bằng bào tử phân sinh qua gió và không khí. Ở nhiệt độ từ 20-24°C và độ ẩm không khí cao là điều kiện cho bào tử phân sinh nảy mầm nhanh. Ban đầu chỉ là những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng, sau đó phiến lá dần bị bao phủ bởi một lớp nấm trắng như bột phấn dày đặc, cả trên gân lá. Những lá bị bệnh mất dần màu xanh, chuyển sang vàng, khô cháy và dễ rụng.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất Metalaxyl M, Mancozeb; Hexaconazole; Difenoconazole,... Phun lần 1 trước khi hoa nở, lần 2 khi hoa nở hoàn toàn và lần 3 quả non.

- Bệnh đốm bồ hóng: Bệnh gây hại chủ yếu ở mặt dưới lá. Đốm bệnh hình hơi tròn với viền không đều, kích thước 1-3mm, đen (màu càng sậm khi đốm bệnh càng to). Bề mặt đốm bệnh hơi sần sùi do nấm bồ hóng phát triển trên đó. Mặt dưới lá có thể có nhiều đốm nhưng các đốm này thường rời nhau. Cạo lớp bồ hóng đi bên dưới thấy mô lá bị thâm đen.

- Bệnh khô, cháy hoa: Bệnh phát sinh vào dịp hoa nhãn nở rộ; ban đầu trên cành hoa có những vết chấm nhỏ bằng đầu kim, có màu nâu đen. Bị bệnh nặng làm cho hoa bị vàng, khô và rụng. Đặc biệt, trong điều kiện có sương mù hoặc mưa nhiều, độ ẩm không khí cao, bệnh càng phát triển và gây hại mạnh.

- Bệnh thối trái: Bệnh này thường xuất hiện và gây hại nặng trên trái nhãn lúc nhãn sắp già, chín và đặc biệt là trong mùa mưa, nơi có ẩm độ cao thì bệnh phát triển và lây lan rất nhanh chóng. Trái bị bệnh thương bị thối nâu, lan dần từ vùng cuống trái trở xuống, làm trái nứt, thịt trái thối nhũn, chảy nước có mùi hôi chua và có thể thấy tơ nấm trắng phát triển trên vết bệnh

IV. THU HOẠCH

- Thu hoạch nhãn khi vỏ trái chuyển từ màu nâu xanh sang màu nâu vàng, vỏ trái chuyển sang mỏng và nhăn; trái mềm, cùi có vị thơm, hạt có màu đen (trừ giống có hạt màu nâu đỏ); đo độ Brix đạt từ 18-22%. Sử dụng trái cho chế biến thu hoạch trái khi đạt 80 - 90% độ chín.

- Nên thu trái vào những lúc tạnh ráo, thu hoạch vào buổi sáng khô sương hoặc buổi chiều; tránh thu hoạch vào thời điểm nắng nóng. Chùm trái sau khi cắt được đựng trong giỏ, sọt. Trái sau khi thu hoạch được đưa về nơi cao ráo, sạch sẽ và râm mát để phân loại, đóng gói. Trái nếu vận chuyển đi xa phải được xếp vào

hộp xốp có kèm theo đá làm mát. Nếu vận chuyển gần, có thể sử dụng hộp carton, sọt sắt, sọt tre nhưng phải được lót êm./.